2026–2027 年位育中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid 2x+y=10\}$，$B=\{(x,y)\mid 3x-y=5\}$，则 $A\cap B=$_____.

【解析】

- 由 $\begin{cases}2x+y=10\\3x-y=5\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=3\\y=4\end{cases}$，所以 $A\cap B=\{(3,4)\}$.

4. 已知 $4\in\{0,2a,a^2\}$，则实数 $a=$_____.

【解析】

- 当 $2a=4$ 时 $a=2$，则 $a^2=4$，此时 $a^2=2a$，不符合互异性；
- 当 $a^2=4$ 时 $a=\pm2$，由上 $a=2$ 不符合，
- 而 $a=-2$ 时 $2a=-4$，此时集合为 $\{0,-4,4\}$. 综上，$a=-2$.

5. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，若 $\overline{A\cup B}=\{4,5\}$，$B=\{2,3\}$，则 $A\cap\overline{B}=$_____.

【解析】

- 因为全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 A、B 是 U 子集，$\overline{A\cup B}=\{4,5\}$，$B=\{2,3\}$,
- 所以 $A\cup B=\{1,2,3\}$，故 $1\in A$，$1\notin B$，$4\notin A$，$4\notin B$，$5\notin A$，$5\notin B$,
- 故 $A\cap\overline{B}=\{1\}$.

6. 已知 $m\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $2mx^2+3x+m-1=m^2\cdot x^2+(m+1)x+1$ 解集为 $\mathbb{R}$，则 m 的值为_____.

【解析】

- 由题意得 $2m=m^2$,$3=m+1$,$m-1=1$，所以 $m=2$.

7. 设 x_1,x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，则 $x_1^2-x_2+2026=$_____.

【解析】

- 因为 x_1,x_2 是方程 $x^2+x-3=0$ 的两个实数根，所以 $x_1^2+x_1-3=0$,$x_1+x_2=-1$,
- 所以 $x_1^2-x_2+2026=3-x_1-x_2+2026=2030$.

8. 若 $\alpha:x\leqslant-1$ 或 $x>3$，$\beta:a-1\leqslant x<a+2$，α 是 β 的必要非充分条件，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- α 是 β 的必要非充分条件，则 $a+2\leqslant-1$ 或 $a-1>3$，解得 $a\leqslant-3$ 或 $a>4$,

- 故实数 a 的取值范围是 $(-\infty,-3]\cup(4,+\infty)$.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+(a+2)x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$，$B=(0,+\infty)$，若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $A=\varnothing$ 时，$\triangle=(a+2)^2-4<0$，所以 $-4<a<0$,
- 当 $A\neq\varnothing$ 时，$\begin{cases}\triangle=(a+2)^2-4\geqslant 0\\ a+2\geqslant 0\end{cases}$，解得 $a\geqslant 0$,
- 综上，$a>-4$.

10. 设 k 为实数，关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2+kx+1>0\\ kx^2+x+2<0\end{cases}$ 的解集为 A，若 $-1\notin A$，则 k 的取值范围是_____.

【解析】

- $-1\in A\Leftrightarrow\begin{cases}2-k>0\\ k+1<0\end{cases}\Leftrightarrow k<-1$，因此 $-1\notin A\Leftrightarrow k\geqslant -1$，即 $k\in[-1,+\infty)$.

11. 设集合 $A_p=\{x\mid x^2+2x+p=0,x\in\mathbb{R}\}$，当实数 p 取遍区间 $[-1,1]$ 的所有值时，所有集合 A_p 的并集为_____.

【解析】

- x 属于所求并集，当且仅当存在 $p\in[-1,1]$ 使 $p=-x^2-2x$,
- 即 $-1\leqslant -x^2-2x\leqslant 1\Leftrightarrow 0\leqslant(x+1)^2\leqslant 2\Leftrightarrow -1-\sqrt{2}\leqslant x\leqslant -1+\sqrt{2}$,
- 所求并集为 $[-1-\sqrt{2},-1+\sqrt{2}]$.

12. 集合 $M=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5\}$ 有 10 个元素，设 M 的所有非空子集为 $M_i(i=1,2,\cdots,1023)$，每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i(i=1,2,\cdots,1023)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{1023}=$_____.

【解析】

- 因为 M 的所有非空子集为 $M_i(i=1,2,\cdots,1023)$，这 1023 个子集分成以下几种情况:
- ①含 0 的子集有 512 个，这些子集均满足 $m_i=0$;
- ②不含 0，含 -1 且还含有其它元素的子集有 255 个,
- ③不含 0，不含 -1 但含有其它元素的子集有 255 个,
- ④只含 -1 的子集一个 $\{-1\}$，满足 $m_i=-1$;
- 其中②③中的集合是一一对应的，且满足 m_i 对应成相反数,
- 故 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{1023}=512\times 0+255\times 0-1=-1$.

二、选择题

13. “对任意 $c \in \mathbb{R}$，都有 $ac = bc$”是“$a = b$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 取 $c = 1$，由 $ac = bc$ 得 $a = b$；反之，若 $a = b$，则对任意 $c \in \mathbb{R}$ 都有 $ac = bc$,
- 因此为充要条件，故选 C.

14. 已知 a、b、$c \in \mathbb{R}$，$a > b$，则下列不等式成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a} < \dfrac{1}{b}$　　B. $a^2 > b^2$

C. $a|c| > b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1} > \dfrac{b}{c^2+1}$

【解析】

- 对于 A、B：令 $a = -1$，$b = -2$，显然错误；对于 C：若 $c = 0$，显然错误;
- 对于 D：因为 $c^2 + 1 > 0$，所以 $\dfrac{a}{c^2+1} > \dfrac{b}{c^2+1}$，故 D 正确；故选 D.

15. 设 $k \in \mathbb{R}$，对关于 x 的方程组 $\begin{cases} y = kx + 1 \\ y = 2kx + 3 \end{cases}$ 的解的说法正确的是(　)

A. 对任意实数 k，该方程组的解集都是单元素集

B. 至少存在一个实数 k，使得该方程组的解集为空集

C. 至少存在一个实数 k，使得该方程组的解集为无限集

D. 对任意实数 k，该方程组的解集都不是空集

【解析】

- 当 $k = 0$ 时，方程组的解集为空集，A、D 错误,
- 至少存在一个实数 $k = 0$，使得方程组的解集为空集，B 正确,
- 当 $k = 0$ 时，方程组的解集为空集，当 $k \neq 0$ 时，方程组的解集为 $\left(-\dfrac{2}{k}, -1\right)$,
- 该方程组的解集不为无限集，C 错误,
- 故选 B.

16. 设非空集合 $S = \{x \mid m \leqslant x \leqslant n\}$ 满足：当 $x \in S$ 时，有 $x^2 \in S$. 给出如下三个命题：①若 $m = 1$，则 $S = \{1\}$；②若 $m = -\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{4} \leqslant n \leqslant 1$；③若 $n = \dfrac{1}{2}$，则 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \leqslant m \leqslant 0$. 其中正确命题的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【解析】

- 由定义设非空集合 $S=\{x \mid m \leqslant x \leqslant n\}$ 满足当 $x \in S$ 时，有 $x^2 \in S$.
- 符合定义的参数 m 的值一定大于等于 1 或小于等于 0,
- 惟如此才能保证 $m \in S$ 时，有 $m^2 \in S$ 即 $m^2 \geqslant m$,
- 符合条件的 n 的值一定大于等于 0，小于等于 1,
- 惟如此才能保证 $n \in S$ 时，有 $n^2 \in S$ 即 $n^2 \leqslant n$，对各个命题进行判断:
- 对于① $m=1$，$m^2=1 \in S$，故必有 $\begin{cases} n^2 \leqslant n \\ n \geqslant 1 \end{cases}$，得 $n=1$，$S=\{1\}$,
- ② $m=-\dfrac{1}{2}$，$m^2=\dfrac{1}{4} \in S$，则 $\begin{cases} n^2 \leqslant n \\ \dfrac{1}{4} \leqslant n \end{cases}$，解得 $\dfrac{1}{4} \leqslant n \leqslant 1$;
- 对于③，若 $n=\dfrac{1}{2}$，则 $\begin{cases} \dfrac{1}{2} \geqslant m \\ m^2 \geqslant m \\ \dfrac{1}{2} \geqslant m^2 \end{cases}$，解得 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \leqslant m \leqslant 0$,
- 所以正确命题有 3 个. 故选 D.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{-1,1\}$，$B=\{x \mid x^2+ax+b=0, x \in \mathbb{R}\}$，若 $B \neq \varnothing$，且 $A \cup B=A$，求实数 a,b 的值.

【解析】

- $A \cup B=A \Rightarrow B \subseteq A$，又 $B \neq \varnothing$，所以 $B=\{-1\},\{1\}$ 或 $\{-1,1\}$.
- 当 $B=\{-1\}$ 时，方程有实根 -1,
- 则 $1-a+b=0$,$x^2+ax+b=(x+1)(x+a-1)$,
- 另一根 $1-a$ 也是实数，必在 B 中，只能是 -1，即方程有两个相等的实根 -1,
- 所以 $x^2+ax+b=(x+1)^2$，得 $a=2,b=1$.
- 当 $B=\{1\}$ 时，同理方程有两个相等的实根 1，所以 $x^2+ax+b=(x-1)^2$,
- 得 $a=-2,b=1$.
- 当 $B=\{-1,1\}$ 时，方程的两根为 -1，1,
- 由韦达定理得 $-a=-1+1=0$,$b=(-1) \times 1=-1$，所以 $a=0,b=-1$.
- 因此 $(a,b)=(2,1)$ 或 $(-2,1)$ 或 $(0,-1)$.

18. 若 $b_1 \cdot b_2=2(c_1+c_2)$，求证：关于 x 的方程 $x^2+b_1x+c_1=0$ 和方程 $x^2+b_2x+c_2=0$ 至少有一个方程有实数根.

【解析】

- 因为方程 $x^2+b_1x+c_1=0$ 的判别式为 $\triangle_1=b_1^2-4c_1$,
- 因为方程 $x^2+b_2x+c_2=0$ 的判别式为 $\triangle_2=b_2^2-4c_2$,
- 所以 $\triangle_1+\triangle_2=b_1^2-4c_1+b_2^2-4c_2=b_1^2+b_2^2-4(c_1+c_2)$,
- 因为 $b_1b_2=2(c_1+c_2)$，所以 $\triangle_1+\triangle_2=b_1^2+b_2^2-2b_1b_2=(b_1-b_2)^2\geqslant 0$,
- 所以 $\triangle_1$ 和 $\triangle_2$ 至少有一个正数或都是 0,
- 所以方程 $x^2+b_1x+c_1=0$ 和方程 $x^2+b_2x+c_2=0$ 至少有一个方程有实数根.

19. 某公司以每吨 10 万元的价格销售某种化工产品，每年可售出该产品 1000 吨，若将该产品每吨的价格上涨 $x\%$，则每年的销售数量将减少 $(mx)\%$，其中 m 为正常数.

（1）当 $m=0.5$ 时，如何控制产品每吨的价格上涨范围，可使销售的总金额不低于 11200 万元?

（2）如果适当地涨价，能使销售总金额增加，求 m 的取值范围.

【解析】

- （1）设销售总金额为 y 元,
- 由题意得 $y=10\times 1000\times(1+x\%)\times\left(1-\dfrac{1}{2}x\%\right)=\dfrac{1}{2}[-(x-50)^2+22500]$,
- 令 $\dfrac{1}{2}[-(x-50)^2+22500]\geqslant 11200$，解得 $40\leqslant x\leqslant 60$,
- 故当每吨的价格在 $[40,60]$ 时，可使销售的总金额不低于 11200 万元.
- （2）由题意得 $y=10\times 1000\times(1+x\%)\times(1-mx\%)=-mx^2+100(1-m)x+10000$,
- 由题意得 $x>0$，$m>0$，涨价能使销售金额增加,
- 则 $-mx^2+100(1-m)x+10000>10000$，即 $-mx+100(1-m)>0$,
- 则 $\dfrac{100(1-m)}{m}>x>0$，解得 $0<m<1$，故 m 的取值范围为 $(0,1)$.

20. 解决下列问题:

（1）求解关于 x 的不等式：$x^2-4x+q+3\leqslant 0$;

（2）设集合 $A=\{x\mid x^2-4x+q+3\leqslant 0\}$，若集合 $A\cap\mathbb{Z}$ 中有 3 个元素，求 q 的取值范围.

【解析】

- （1）$\triangle=16-4(q+3)=4(1-q)$,
- 当 $q=1$ 时，解集为 $\{2\}$;
- 当 $q>1$ 时，解集为 $\varnothing$;
- 当 $q<1$ 时，解集为 $[2-\sqrt{1-q},2+\sqrt{1-q}]$;
- （2）由（1）得 $q<1$，解集为 $[2-\sqrt{1-q},2+\sqrt{1-q}]$,

- 只要 $1 \leqslant \sqrt{1-q} < 2$，解得 $q \in (-3, 0]$.

21. 对于集合 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}(n \in \mathbb{Z}, n \geqslant 3)$，其中每个元素均为正整数，如果去掉其中任意一个元素 $a_i(i = 1, 2, 3, \cdots, n)$ 之后，剩余的所有元素组成集合 $A_i(i = 1, 2, \cdots, n)$，并且 A_i 都能分为两个集合 B 和 C，满足 $B \cap C = \varnothing, B \cup C = A_i$，其中 B 和 C 的所有元素之和相等，就称集合 A 为平衡集.

（1）判断集合 $B = \{7, 3, 5, 7, 9\}$ 是否为平衡集，并说明理由；

（2）若集合 A 是平衡集，并且 $a_i(i = 1, 2, 3, \cdots, n)$ 为奇数，求证：集合 A 中元素个数 n 为奇数；

（3）若集合 A 是平衡集，求集合 A 中元素个数的最小值.

【解析】

- （1）去掉元素 3，剩余集合为 $\{1, 5, 7, 9\}$，元素总和为 22,
- 等和分组要求每组元素和为 11.
- 四个元素均为奇数，和为 11 的一组只能含 1 个或 3 个元素;
- 但其中没有 11，且最小的三个元素之和为 $1 + 5 + 7 = 13 > 11$,
- 无法等和分组，因此 B 不是平衡集.
- （2）去掉任意一个元素后，剩余元素的总和等于其中一组元素和的 2 倍,
- 必为偶数.
- 这也是 $n - 1$ 个奇数之和，因此 $n - 1$ 为偶数，即 n 为奇数.
- （3）先证明任意平衡集的元素个数均为奇数.
- 设 $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 因为 $S - a_i$ 均为偶数，所以所有 a_i 的奇偶性相同.
- 若所有元素均为偶数，把每个元素除以 2，原来的分组同除以 2 后仍等和,
- 所得集合仍是平衡集，且元素个数不变.
- 元素每次减半，有限次后必出现奇数，而平衡集各元素奇偶性相同,
- 故此时全为奇数，由（2）得 n 为奇数.
- 排除 $n = 3, 5$.
- 当 $n = 3$ 时，去掉任意一个元素，剩余两个不同的正整数:
- 若一组为空集，另一组和为正；若各取一个，两数不同. 均不能等和分组.
- 当 $n = 5$ 时，设 $0 < a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$.
- 去掉 a_5 后，剩余四个元素分成等和的两组（两组均非空),
- 只能是“1 个与 3 个”或“2 个与 2 个”.
- 前者单独一组的只能是最大的 a_5;

- 后者 a_5 只能与 a_2 同组，因为 $a_3+a_5>a_2+a_4$,$a_4+a_5>a_2+a_3$.
- 故只能满足 $a_5=a_2+a_3+a_4$ 或 $a_2+a_5=a_3+a_4$,
- 因此 $a_2=|a_3+a_4-a_5|$.
- 同理，去掉 a_2 后得 $a_1=|a_3+a_4-a_5|$，于是 $a_1=a_2$，矛盾，所以 $n\geqslant 7$.
- 构造 $n=7$ 的平衡集.
- 取 $A=\{1,3,5,7,9,11,13\}$，逐一去掉元素后的等和分组如下,
- 每行等号两侧的数分别组成两组:

去掉的元素	剩余元素的等和分组
1	$3+5+7+9=11+13$
3	$1+9+13=5+7+11$
5	$1+3+7+11=9+13$
7	$1+9+11=3+5+13$
9	$1+3+5+11=7+13$
11	$1+5+13=3+7+9$
13	$1+3+5+9=7+11$

- 该集合为平衡集，因此 n 的最小值为 7.